Índice

- Retinopatías: guía ECOE
- PARTE 1. EL FONDO DE OJO
  - 1. Qué es y por qué importa
  - 2. Instrumentos
  - 3. Midriasis farmacológica: cuándo sí y cuándo no
  - 4. Técnica de la oftalmoscopia directa, paso a paso
  - 5. El fondo de ojo normal
  - 6. Glosario de lesiones del fondo de ojo
- PARTE 2. RETINOPATÍA DIABÉTICA
  - 7. Concepto y epidemiología
  - 8. Factores de riesgo
  - 9. Clínica
  - 10. Clasificación (escala clínica internacional, AAO)
  - 11. Edema macular diabético
  - 12. Complicaciones de la retinopatía proliferativa
  - 13. Tamizaje: cuándo y cada cuánto (GPC primer nivel)
  - 14. Seguimiento y tratamiento por etapa (segundo nivel, AAO 2014)
  - 15. Tratamiento
- PARTE 3. RETINOPATÍA HIPERTENSIVA
  - 16. Concepto y fisiopatología
  - 17. Clasificaciones
  - 18. Manejo de la retinopatía hipertensiva
  - 19. La hipertensión como factor de riesgo de otras enfermedades oculares
  - 20. Diferencias entre la retinopatía diabética y la hipertensiva
- PARTE 4. OTRAS RETINOPATÍAS Y URGENCIAS VASCULARES (ESPECTRO COMPLETO)
  - 21. Oclusiones vasculares de la retina
  - 22. Retinopatía asociada al embarazo y a la preeclampsia
  - 23. Otras retinopatías que conviene reconocer
  - 24. Edema de papila: diferencial rápido
- PARTE 5. ESTACIÓN ECOE
  - 25. Lista de cotejo: exploración del fondo de ojo
  - 26. Cómo describir un fondo de ojo en voz alta
  - 27. Casos para practicar
  - 28. Resumen para repasar

Retinopatías: guía ECOE

Fuentes:

- **Tema 1 del repositorio:**
  - GPC IMSS *Detección y control de retinopatía diabética en primer nivel* (2014).
  - GPC *Diagnóstico y tratamiento de retinopatía diabética* (segundo nivel).
  - UpToDate, *Diabetic retinopathy: classification and clinical features*.
  - UpToDate, *Ocular effects of hypertension*.
  - Fernández Revuelta, *Técnica de exploración del fondo de ojo* (AMF 2012).
  - *La retinopatía diabética e hipertensiva*.
  - *Manifestaciones de la RD y RH* (2021).
- **Complementos de texto clínico estándar**, para completar el espectro:
  - Escala clínica internacional de la AAO.
  - Criterios ETDRS de edema macular.
  - Clasificaciones de Scheie y de Mitchell-Wong.
  - Técnica paso a paso de la oftalmoscopia.
  - Otras retinopatías y oclusiones vasculares.

PARTE 1. EL FONDO DE OJO

1. Qué es y por qué importa

La oftalmoscopia es la visualización, a través de la pupila y de los medios transparentes del ojo, de la **retina, el disco óptico y los vasos retinianos**. Los medios transparentes son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el vítreo.

Es el **único lugar del cuerpo donde se puede ver in vivo y sin procedimientos invasivos el lecho vascular**. Por eso el fondo de ojo no solo diagnostica enfermedad ocular: también refleja el daño microvascular de la diabetes y de la hipertensión, y se relaciona con el riesgo de ictus, cardiopatía y daño renal.

Indicaciones:

- Disminución de la agudeza visual.
- **Diabetes mellitus**, como tamizaje de retinopatía.
- **Hipertensión arterial**: debe formar parte de la exploración de **todo hipertenso de diagnóstico reciente**.
- Cefalea o síntomas neurológicos agudos, para descartar **edema de papila**.
- Degeneración macular asociada a la edad.
- Repercusión ocular de enfermedades hematológicas o neurológicas.

2. Instrumentos

Instrumento	Qué permite	Ventajas	Limitaciones
Oftalmoscopio directo	Ver el polo posterior con una imagen **aumentada 14 a 16 veces**	Fácil de usar, portátil, barato. Útil en el tamizaje del primer nivel	Campo muy pequeño, **sin visión en profundidad** (sin estereopsis). No permite ver la periferia ni explorar si los medios están turbios. Obliga a acercarse mucho al paciente
Retinógrafo (cámara de fondo de ojo)	Tomar fotografías digitales	Es el método de **tamizaje de retinopatía diabética** en atención primaria. Las fotos se pueden revisar a distancia	Equipo costoso
Oftalmoscopio indirecto y **lámpara de hendidura** con lente	Ver la retina periférica, en tres dimensiones	Son los estándar del oftalmólogo	Requieren entrenamiento especializado

Partes del oftalmoscopio directo:

- **Cabezal.** Tiene el **disco de Rekoss**, con lentes de +20 a −25 dioptrías.
  - Los números **negros** son lentes convergentes (positivas) y se usan para hipermétropes y para ver estructuras anteriores.
  - Los números **rojos** son lentes divergentes (negativas) y se usan para miopes.
- **Diafragmas y filtros:**
  - **Apertura grande:** para pupila dilatada.
  - **Apertura pequeña:** para pupila sin dilatar.
  - **Filtro verde (luz aneritra):** resalta los vasos, las hemorragias y las fibras nerviosas.
  - **Filtro azul cobalto:** sirve para ver úlceras corneales teñidas con fluoresceína.

    - **Retícula de fijación:** sirve para localizar lesiones maculares.
    - **Hendidura:** sirve para valorar elevaciones o depresiones.
- **Mango.** Contiene la batería y un **reóstato** para regular la intensidad de la luz.

3. Midriasis farmacológica: cuándo sí y cuándo no

Se usa **tropicamida al 1 %**, o ciclopentolato al 1 %.

- La dilatación tarda unos **15 minutos**.
- El efecto dura de **4 a 6 horas**.
- Afecta la acomodación, así que el paciente verá borroso de cerca y deslumbrado. **No debe conducir** mientras dure el efecto.

Antes de dilatar hay que valorar la profundidad de la cámara anterior con una linterna:

- Se ilumina el ojo **lateralmente, desde el lado temporal**.
- Si la cámara es profunda, todo el iris queda iluminado.
- Si es estrecha, el iris convexo proyecta una **sombra en el sector nasal**. Cuanto mayor la sombra, más estrecha la cámara y mayor el riesgo de cerrar el ángulo.

Contraindicaciones de la midriasis:

- **Cámara anterior estrecha**: puede desencadenar un **glaucoma agudo de ángulo cerrado**.
- Antecedente de glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía.
- Rubeosis del iris (neovasos en el iris).
- Paciente neurológico que necesita vigilancia de los reflejos pupilares: traumatismo craneoencefálico, evento vascular cerebral, deterioro del estado de conciencia.

4. Técnica de la oftalmoscopia directa, paso a paso

En la estación ECOE se valora el **orden** y que el alumno **explique lo que hace**.

1. **Preparación.** Presentarse, explicar el procedimiento y pedir el consentimiento. Lavarse las manos. Cuarto en **penumbra**, para que la pupila se dilate de forma natural.
2. **Posición del paciente.** Sentado. Se le pide que **mire un punto fijo lejano**, a la altura de los ojos y por encima del hombro del explorador, y que **no mueva los ojos** aunque la luz le moleste. Mirar a lo lejos relaja la acomodación y evita la miosis.
3. **Ajuste del oftalmoscopio.** Se enciende, se elige la apertura grande con luz blanca y se pone el disco en **0** o en la graduación del explorador.
4. **Regla de las manos y los ojos:**
    - Para el **ojo derecho** del paciente: el oftalmoscopio en la **mano derecha** y frente al **ojo derecho** del explorador.
    - Para el **ojo izquierdo** del paciente: la **mano izquierda** y el **ojo izquierdo** del explorador.
    - Así no se chocan las narices y el explorador ve por el mismo eje.
    - La mano libre se apoya en la frente del paciente. El pulgar puede levantar el párpado superior.
5. **Reflejo rojo.** A unos **30 cm** del paciente y unos **15° por fuera** (temporal) de su línea de mirada, se dirige la luz a la pupila. Se busca el **reflejo rojo-anaranjado** del fondo.
    - Si el reflejo es normal, los medios son transparentes.
    - Si hay **opacidades oscuras**, se piensa en catarata o en hemorragia vítrea.
    - Si el reflejo es **blanco (leucocoria)**, en un niño obliga a descartar retinoblastoma.
6. **Acercamiento.** Sin perder el reflejo rojo, el explorador se acerca siguiéndolo hasta quedar a **2 o 3 cm** del ojo del paciente. Mantener el ángulo de 15° temporal lleva directo a la **papila**.
7. **Enfoque.** Se gira el disco de Rekoss hasta ver nítidos los vasos.
    - Si el explorador o el paciente son **miopes**, se usan lentes rojas (negativas).
    - Si son **hipermétropes**, lentes negras (positivas).
8. **Recorrido sistemático**, siempre en el mismo orden:
    - **a) Papila:** forma, color, bordes y excavación.
    - **b) Vasos:** se sigue cada arcada vascular (temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior) **desde la papila hacia la periferia**. Se valoran calibre, relación arteria-vena, reflejo arteriolar y cruces arteriovenosos.
    - **c) Retina de los cuatro cuadrantes:** hemorragias, exudados, microaneurismas y neovasos. Se pide al paciente que mire arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda.
    - **d) Mácula al final:** está a unos **2 diámetros de disco por fuera de la papila**. Se pide al paciente que **mire directamente a la luz**. Se deja para el final porque es la zona más sensible a la luz y provoca miosis y molestia.
9. **Repetir en el otro ojo** con la mano y el ojo contrarios.
10. **Cierre.** Explicar los hallazgos, advertir del efecto del midriático si se usó, y anotar en el expediente.

Duración: con práctica, de 5 a 10 minutos. Se dan breves descansos para no cansar al paciente.

5. El fondo de ojo normal

Estructura	Aspecto normal	Qué se valora
Retina	Membrana semitransparente de color rojizo, por el epitelio pigmentario. El color cambia con la raza, la edad y el tono de piel. Pierde brillo con los años	Hemorragias, exudados, palidez
Papila (disco óptico)	Redonda u ovalada en sentido vertical, de **1.5 mm**. Color **blanco-rosáceo**. **Bordes netos**, sobre todo del lado temporal. Puede haber pigmento alrededor	Es la unidad de medida del fondo: las lesiones se miden en "diámetros de disco". Un borde borroso hace pensar en edema; una papila pálida, en atrofia
Excavación fisiológica	Zona central blanquecina que **no sobrepasa el 30 %** del diámetro de la papila (relación copa/disco ≤ 0.3)	Si aumenta, sugiere **glaucoma**
Arterias	Rojo claro, más delgadas. Tienen un **reflejo luminoso central** que ocupa **¼ de su anchura**	Estrechamiento, aumento del reflejo ("hilo de cobre" o "hilo de plata")
Venas	Rojo vinoso, más oscuras y más onduladas	Ingurgitación, tortuosidad, "rosarios"
Relación arteria-vena	**2:3**	Si baja (por ejemplo a 1:3), hay estrechamiento arteriolar
Cruces arteriovenosos	**Sin cambios** en el calibre ni en el trayecto de la vena	Signos de cruce (Gunn, Salus) en la hipertensión
Pulso venoso espontáneo	Las **venas laten** en el borde de la papila; las arterias no	Si está presente, indica **presión intracraneal normal**
Mácula y fóvea	Zona más oscura y avascular, a unos 2 diámetros de disco por fuera de la papila, con el **reflejo foveal** brillante en el centro. Los vasos se acercan pero **no llegan a la fóvea**	Edema, exudados duros, hemorragias, mancha rojo cereza
Arteria ciliorretiniana	Presente en el **20 %** de las personas. Depende de las arterias ciliares posteriores e irriga la mácula	Si existe, **preserva la visión central** en una oclusión de la arteria central de la retina

Los vasos retinianos **no tienen anastomosis**: son arterias terminales. Por eso una oclusión produce un infarto del territorio que irrigan.

6. Glosario de lesiones del fondo de ojo

Lesión	Qué es	Cómo se ve	Dónde aparece
Microaneurisma	Dilatación sacular de la pared capilar	Punto rojo, pequeño, de bordes nítidos	**Primer signo de retinopatía diabética**
Hemorragia en punto o mancha	Sangrado en capas profundas de la retina	Redonda, roja oscura	Retinopatía diabética
Hemorragia en llama	Sangrado en la capa de fibras nerviosas, superficial	Alargada, como una flama o astilla	**Retinopatía hipertensiva**, oclusión venosa
Exudado duro	Depósito de lípidos y proteínas por fuga capilar	Amarillo, brillante, de bordes netos; a veces en anillo (circinado) o en estrella macular	Edema macular diabético, retinopatía hipertensiva
Exudado blando ("algodonoso")	**Microinfarto** de la capa de fibras nerviosas	Mancha blanca, algodonosa, de bordes difusos	Isquemia: retinopatía hipertensiva, diabética, VIH, lupus
AMIR (anomalías microvasculares intrarretinianas)	Capilares dilatados y tortuosos dentro de la retina	"Telarañas" de vasos retorcidos con ángulos agudos	Retinopatía diabética no proliferativa severa
Rosarios venosos	Venas con dilataciones y estrecheces sucesivas	Aspecto de "**salchichas**" o rosario	**Fuerte predictor de progresión** a la forma proliferativa
Neovasos	Vasos nuevos y frágiles por isquemia (estímulo del VEGF)	Vasos finos, en ovillo, sobre el disco (**NVD**) o en otra parte (**NVE**)	Define la **retinopatía proliferativa**
Hilo de cobre / hilo de plata	Engrosamiento de la pared arteriolar	El reflejo arteriolar se ensancha y se ve cobrizo; si la pared se opacifica por completo, la arteria se ve blanca, "de plata"	Hipertensión crónica, arterioesclerosis

Lesión	Qué es	Cómo se ve	Dónde aparece
Signo de Gunn	La vena se interrumpe a ambos lados del cruce con una arteria	“Mella” o muesca arteriovenosa	Hipertensión crónica
Signo de Salus	La vena se desvía en el cruce	Vena en “S” o “Z”	Hipertensión crónica
Edema de papila / papiledema	Inflamación del disco óptico. Se llama papiledema cuando se debe a hipertensión intracraneal	Bordes borrosos, disco elevado, se pierde el pulso venoso, hemorragias peripapilares	Hipertensión maligna, hipertensión intracraneal

PARTE 2. RETINOPATÍA DIABÉTICA

7. Concepto y epidemiología

La retinopatía diabética es una **microangiopatía crónica** de la retina causada por la hiperglucemia sostenida. El daño del capilar sigue dos caminos:

- **Aumento de la permeabilidad:** se rompe la barrera hematorretiniana, salen plasma y lípidos, y se forman **edema** y **exudados**.
- **Oclusión capilar:** produce **isquemia**. La retina isquémica libera **VEGF** (factor de crecimiento del endotelio vascular), que estimula la formación de **neovasos**.

Datos de memoria:

- Es la **causa más frecuente de ceguera en adultos en edad laboral** y de ceguera nueva en países desarrollados.
- Del **20 al 39 %** de los diabéticos tipo 2 **ya tiene retinopatía al momento del diagnóstico**. La DM2 puede llevar años sin diagnosticarse.
- La frecuencia crece con el tiempo de evolución: **8 % a los 3 años, 25 % a los 5, 60 % a los 10 y hasta 80 % a los 15 a 20 años**.
- En México, la retinopatía fue la principal causa de pensión por invalidez por complicaciones de la diabetes en el IMSS (47 % de esas pensiones).

8. Factores de riesgo

1. **Tiempo de evolución de la diabetes:** es el factor más importante.
2. **Mal control glucémico (HbA1c alta).**
3. **Hipertensión arterial.** En el estudio UKPDS, cada 10 mmHg menos de presión sistólica redujo un 10 % el riesgo de retinopatía, independientemente de la glucosa.
4. **Dislipidemia:** favorece los exudados duros.
5. **Nefropatía diabética:** microalbuminuria y enfermedad renal.
6. **Embarazo:** acelera la progresión.
7. **Pubertad**, en la diabetes tipo 1.
8. **Mejoría muy rápida de la glucosa** con insulina intensiva: puede empeorar la retinopatía de forma transitoria al inicio.
9. **Cirugía de catarata:** puede empeorar el edema macular.

9. Clínica

En las fases iniciales es **asintomática**. La visión puede ser normal aun con retinopatía avanzada, y por eso el **tamizaje** es imprescindible. Los síntomas aparecen cuando hay:

- **Edema macular:** visión borrosa progresiva, dificultad para leer, metamorfopsias (líneas que se ven onduladas).
- **Hemorragia vítrea**, por ruptura de neovasos: pérdida **súbita** de visión, “lluvia de puntos negros” o miodesopsias.
- **Desprendimiento de retina traccional:** “cortina” o sombra en el campo visual.
- **Glaucoma neovascular:** dolor ocular, ojo rojo y pérdida de visión.

10. Clasificación (escala clínica internacional, AAO)

Etapa	Hallazgos en el fondo de ojo	Riesgo de progresión a proliferativa
Sin retinopatía aparente	Ninguna lesión	Bajo
RDNP leve	**Solo microaneurismas**	Bajo
RDNP moderada	Más que solo microaneurismas, pero menos que la severa: hemorragias, exudados duros o blandos, algún rosario venoso o AMIR aislado	Moderado

Etapa	Hallazgos en el fondo de ojo	Riesgo de progresión a proliferativa
RDNP severa (regla **4-2-1**)	Cualquiera de estos, **sin** neovasos: • **Hemorragias intrarretinianas** de más de 20 por cuadrante en los **4** cuadrantes • **Rosarios venosos** en **2** o más cuadrantes • **AMIR** prominentes en **1** o más cuadrantes	Alto: hasta **50 % en 1 año**
RD proliferativa (RDP)	**Neovasos** (en el disco o en otra parte) o **hemorragia vítrea o prerretiniana**	—
RDP de alto riesgo	Neovasos en el disco (NVD) de ¼ a ⅓ del área del disco o más; o cualquier NVD con hemorragia vítrea; o neovasos en otra parte con hemorragia vítrea	**Riesgo alto de pérdida visual grave.** Necesita láser **de inmediato**

RDNP significa retinopatía diabética no proliferativa. La regla **4-2-1** es la pregunta más frecuente: **4 cuadrantes con hemorragias, 2 con rosarios venosos, 1 con AMIR**.

La GPC de primer nivel usa la referencia de las **fotografías estándar del ETDRS**:

- Lesiones leves a moderadas (fotografías **1, 2A, 2B y 3**): **seguimiento en primer nivel**.
- Lesiones más significativas (fotografías **4 a 13**): **envío a oftalmología**.

11. Edema macular diabético

Es la **causa más frecuente de pérdida visual** en la retinopatía diabética. Puede aparecer **en cualquier etapa**, aun en la no proliferativa leve.

- **Diagnóstico:**
  - En la exploración, por engrosamiento de la retina con exudados duros en la mácula. Se ve mejor con lámpara de hendidura y lente.
  - El estudio de referencia es la **tomografía de coherencia óptica (OCT)**: mide el grosor macular y sirve para el seguimiento.
  - La **angiografía con fluoresceína** muestra la fuga y las zonas de isquemia.
- **Edema macular clínicamente significativo** (criterios ETDRS). Basta uno:
  1. Engrosamiento retiniano a **500 µm o menos del centro de la fóvea**.
  2. **Exudados duros** a 500 µm o menos del centro, con engrosamiento adyacente.
  3. Zona de engrosamiento de **1 diámetro de disco o más**, con alguna parte dentro de 1 diámetro de disco del centro.
- **Clasificación actual por OCT:**
  - **Con afectación central:** compromete el centro de la fóvea.
  - **Sin afectación central.**

12. Complicaciones de la retinopatía proliferativa

Complicación	Mecanismo	Manifestación
Hemorragia vítrea	Los neovasos son frágiles y sangran	Pérdida súbita de visión, sin dolor
Desprendimiento de retina traccional	El tejido fibrovascular se contrae y jala la retina	Sombra o cortina en el campo visual. Si afecta la mácula, pérdida grave de visión
Glaucoma neovascular	Los neovasos crecen en el iris (**rubeosis**) y en el ángulo, y cierran la salida del humor acuoso	Aumento de presión intraocular, dolor y ojo rojo. Es muy grave
Isquemia macular	Cierre de capilares de la mácula	Pérdida visual **sin posibilidad de recuperación**

13. Tamizaje: cuándo y cada cuánto (GPC primer nivel)

Paciente	Primer fondo de ojo	Seguimiento
Diabetes tipo 2	**Al momento del diagnóstico**, con pupila dilatada. Entre 21 y 39 % ya tiene lesiones	**Cada año**. Si no tiene retinopatía y está bien controlado, se acepta **cada 2 años**. Si tiene mal control, mucho tiempo de evolución, hipertensión o dislipidemia: **anual** sin excepción
Diabetes tipo 1	**De 3 a 5 años después del diagnóstico** (en general desde la pubertad)	Anual
Diabética que planea embarazarse	**Antes de concebir**, y otra vez en el **primer trimestre**	Según la etapa (ver abajo)

Paciente	Primer fondo de ojo	Seguimiento
Diabética embarazada	Al inicio del control prenatal	Sin retinopatía: a las **28 semanas**. RDNP leve o moderada: entre las **16 y 20 semanas** (la AAO pide cada 3 a 12 meses). RDNP severa o proliferativa: a las **12 semanas** y luego **cada 1 a 3 meses**. Si se diagnostica en el embarazo: fondo de ojo **6 meses después del parto**. Vigilancia durante el primer año posparto

La diabetes gestacional no causa retinopatía: no requiere fondo de ojo durante el embarazo. Lo requieren la DM1 y la DM2 previas al embarazo.

Papel del médico familiar (GPC):

- **Metas de control metabólico:**
  - HbA1c cercana a **6.5 %**, o menos de 7 % según otras guías.
  - Presión arterial normal (menos de 130/80).
  - LDL menor de 100 mg/dl.
- Detección y manejo de la **microalbuminuria**.
- Fondo de ojo según el esquema de la tabla.
- **Envío a oftalmología** si encuentra lesiones moderadas o mayores, o cualquier lesión en una embarazada.

Estudios de gabinete (GPC):

- **La OCT no se usa como tamizaje** en la población diabética.
- **La angiografía con fluoresceína no es de rutina.** Ambas son estudios del oftalmólogo para el diagnóstico y el seguimiento.

14. Seguimiento y tratamiento por etapa (segundo nivel, AAO 2014)

Etapa	Sin edema macular	Edema macular no clínicamente significativo	Edema macular clínicamente significativo
Normal o RDNP mínima	Cada 12 meses	—	—
RDNP leve	12 meses	4-6 meses	**1 mes**; tratamiento del edema
RDNP moderada	6-12 meses	3-6 meses	**1 mes**; tratamiento del edema
RDNP severa	**4 meses**; panfotocoagulación “algunas veces”	2-4 meses	1 mes
RDP sin alto riesgo	4 meses; panfotocoagulación “algunas veces”	4 meses	1 mes
RDP de alto riesgo	**Panfotocoagulación recomendada**	Panfotocoagulación	Panfotocoagulación más tratamiento del edema

Cuándo adelantar la panfotocoagulación en la RDNP severa:

- Mal control metabólico.
- Paciente que no acude a sus revisiones.
- Necesidad próxima de cirugía de catarata.
- Enfermedad renal.
- **Embarazo.**
- Progresión documentada.

15. Tratamiento

1. Control sistémico (para todos los pacientes). Es la base del tratamiento y lo hace el médico familiar:

- glucosa (HbA1c);
- **presión arterial**;
- lípidos;
- función renal;
- dejar de fumar.

2. Panfotocoagulación con láser (fotocoagulación panretiniana):

- **Indicación:** RDP de alto riesgo, y algunas veces la RDNP severa o la RDP temprana.
- **Mecanismo:** destruye la retina periférica isquémica. Así baja la producción de VEGF y los neovasos regresan.
- **Efectos adversos:** pérdida del campo visual periférico, peor visión nocturna y empeoramiento transitorio del edema macular.

3. Inyecciones intravítreas de anti-VEGF. Son el **tratamiento de elección del edema macular con afectación central**, y también se usan en la RDP.

Fármaco	Dosis intravítrea	Características
Bevacizumab	1.25 mg	Anticuerpo contra todas las isoformas del VEGF. Uso fuera de indicación, pero muy usado por su costo
Ranibizumab	0.3-0.5 mg	Fragmento Fab de un anticuerpo anti-VEGF-A
Aflibercept	2 mg	Proteína de fusión, “trampa” de VEGF

4. Corticoides intravítreos. Se usan en el edema macular que **no responde a los anti-VEGF**, o en ojos vitrectomizados o con lente intraocular:

- dexametasona en implante;
- fluocinolona;
- triamcinolona 4 mg (8 mg si el ojo está vitrectomizado).

Sus efectos adversos son **catarata** y **aumento de la presión intraocular**.

5. Láser focal o en rejilla. Se usa en el edema macular **sin** afectación central.

6. Vitrectomía vía pars plana. Está indicada en:

- **hemorragia vítrea que no se reabsorbe**: se espera unos 2 meses, y se considera la cirugía en un máximo de 3 meses;
- **desprendimiento de retina traccional** que afecta o amenaza la mácula;
- desprendimiento combinado (traccional y regmatógeno);
- proliferación fibrovascular extensa;
- edema macular por tracción del vítreo.

PARTE 3. RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

16. Concepto y fisiopatología

Es el conjunto de cambios de la **microcirculación retiniana** por la presión arterial elevada. Pasa por tres fases sucesivas:

1. **Fase vasoconstrictiva:** la arteriola responde a la presión alta con **vasoespasmo**. El resultado es un **estrechamiento arteriolar** generalizado o focal.
2. **Fase esclerótica:** si la hipertensión es crónica, la pared arteriolar se engrosa (hiperplasia de la íntima, hialinización de la media). Aparecen los **cruces arteriovenosos patológicos** y los reflejos en **hilo de cobre** y **hilo de plata**.
3. **Fase exudativa:** si la presión sube mucho o de forma aguda, se rompe la barrera hematorretiniana. Aparecen **hemorragias en llama, exudados algodonosos, exudados duros** (con la **estrella macular**) y, en la forma más grave, **edema de papila**.

Relación con la presión y con el riesgo sistémico:

- El estrechamiento generalizado y los cruces AV reflejan la presión **actual y pasada**: son daño acumulado.
- El estrechamiento focal, las hemorragias y los exudados reflejan la presión **actual**: son daño agudo.
- La retinopatía hipertensiva **predice el riesgo de ictus**, de forma independiente a la cifra de presión. También se asocia con cardiopatía coronaria, remodelado del ventrículo izquierdo y daño renal.
- **Con buen control de la presión, la retinopatía puede regresar.** Es un indicador visible de que el tratamiento funciona.

17. Clasificaciones

Keith-Wagener-Barker (la más preguntada)

Grado	Hallazgos	Interpretación	Supervivencia original a 10 años
I	**Estrechamiento arteriolar** leve, mínimos signos de cruce	Vasculopatía hipertensiva	71 %
II	Estrechamiento **generalizado y focal**, reflejo en **hilo de cobre**, **signos de cruce AV** (Gunn, Salus)	Vasculopatía hipertensiva. Poco o nulo compromiso sistémico	51 %
III	Lo anterior más **hilo de plata**, **hemorragias en llama** y **exudados** (algodonosos y duros)	**Retinopatía hipertensiva**. Puede haber daño cardiaco o cerebral	35 %

Grado	Hallazgos	Interpretación	Supervivencia original a 10 años
IV	Lo del grado III más **edema de papila**	**Hipertensión maligna** (emergencia hipertensiva)	21 %

Las cifras de supervivencia son de la serie original de 1939, antes de que existieran los antihipertensivos modernos. Hoy el pronóstico es mucho mejor, pero sirven para entender la gravedad relativa.

Mitchell-Wong (simplificada en 3 grados, la que usa UpToDate)

Grado	Hallazgos	Asociación sistémica	Conducta
Leve	Estrechamiento arteriolar generalizado o focal, cruces AV, opacidad de la pared (“cobre”)	Ligera con ictus, enfermedad coronaria y muerte	Control habitual de la presión
Moderada	Hemorragias en punto o en llama, **exudados algodonosos**, exudados duros, microaneurismas	**Fuerte** con ictus, deterioro cognitivo y muerte cardiovascular	Control estricto y evaluación del daño a órgano blanco
Grave	Lo anterior más **edema del disco óptico**	Fuerte con **muerte**	**Descenso rápido y controlado de la presión** (urgencia o emergencia hipertensiva)

Scheie

Separa los cambios **hipertensivos (H)** de los **escleróticos (S)**, cada uno en grados del 0 al IV:

- **H I a H IV:** de estrechamiento arteriolar a edema de papila.
- **S I a S IV:** de aumento del reflejo a hilo de cobre, hilo de plata y oclusión.

18. Manejo de la retinopatía hipertensiva

- **Todo hipertenso de diagnóstico reciente** debe tener fondo de ojo, de preferencia con midriasis.
- El tratamiento es el **control de la presión arterial** y de los demás factores de riesgo: diabetes, lípidos y tabaquismo.
- **Seguimiento:** valoración oftalmológica cada **6 a 12 meses** según el riesgo.
- **Retinopatía grave o grado IV (edema de papila):** es una **emergencia hipertensiva**. Se hospitaliza y se **baja la presión de forma controlada**, sin bajarla de golpe: en general, no más del 25 % en la primera hora. El papiledema exige una reducción rápida pero vigilada.
- Hay que buscar daño a otros órganos blanco: encefalopatía, insuficiencia cardiaca, lesión renal aguda o microangiopatía trombótica.

19. La hipertensión como factor de riesgo de otras enfermedades oculares

- **Retinopatía diabética:** la hipertensión la acelera.
- **Oclusión de la vena central o de una rama de la retina:** la hipertensión es su principal factor de riesgo.
- **Oclusión de la arteria central de la retina** y **émbolos retinianos.**
- **Macroaneurisma arterial retiniano.**
- **Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.**
- Posible asociación con **degeneración macular** y **glaucoma**. La hipotensión nocturna por exceso de antihipertensivo puede empeorar el glaucoma.

20. Diferencias entre la retinopatía diabética y la hipertensiva

Característica	Retinopatía diabética	Retinopatía hipertensiva
Lesión inicial	**Microaneurismas**	**Estrechamiento arteriolar**
Hemorragias típicas	En **punto y mancha** (profundas)	En **llama** (superficiales)
Cambios arteriolares	Poco importantes	Hilo de cobre y plata, **cruces AV**
Cambios venosos	**Rosarios venosos**, dilatación	Muesca en los cruces
Neovasos	**Sí**, en la forma proliferativa	Raros
Edema de papila	Raro (papilopatía diabética)	Define el **grado IV**
Exudados duros	En anillo (circinados) alrededor de microaneurismas	En **estrella macular**
Reversibilidad	Poca. El daño tiende a progresar	Puede **regresar** con buen control

PARTE 4. OTRAS RETINOPATÍAS Y URGENCIAS VASCULARES (ESPECTRO COMPLETO)

21. Oclusiones vasculares de la retina

	Oclusión de la arteria central	Oclusión de la vena central	Oclusión de una rama venosa
Inicio	**Súbito**, sin dolor	Subagudo, sin dolor	Subagudo
Visión	Pérdida **grave** (cuenta dedos o percepción de luz)	Pérdida variable	Defecto sectorial. Puede ser poco sintomática si no afecta la mácula
Fondo de ojo	Retina **pálida, blanca y edematosa**, con **mancha rojo cereza** en la fóvea. Arterias muy delgadas. A veces se ve el émbolo (**placa de Hollenhorst**)	Imagen de "**tormenta de sangre**" o "salsa de tomate": hemorragias en llama en los 4 cuadrantes, venas tortuosas y dilatadas, exudados algodonosos y edema de papila	Hemorragias en llama en un **sector**, siguiendo el territorio de la vena, a menudo en un cruce AV
Causas y factores de riesgo	**Émbolo** de placa carotídea o de origen cardiaco (fibrilación auricular), **arteritis de células gigantes** en mayores de 50 años	**Hipertensión**, diabetes, glaucoma, hiperviscosidad, trombofilia	**Hipertensión** (el cruce AV comprime la vena)
Conducta	**Urgencia** como un **evento vascular cerebral ocular**. Enviar de inmediato a un centro con unidad de ictus. Si hay sospecha de arteritis, **VSG y PCR** y esteroides	Oftalmología. Anti-VEGF si hay edema macular, láser si hay neovasos. Controlar los factores de riesgo	Igual que la oclusión de la vena central

La **mancha rojo cereza** se forma porque la fóvea es delgada y deja ver la coroides roja, que sigue irrigada, mientras el resto de la retina se ve blanca por la isquemia.

22. Retinopatía asociada al embarazo y a la preeclampsia

- La **preeclampsia grave** puede causar vasoespasmo arteriolar, exudados algodonosos, **desprendimiento seroso de retina** y alteraciones en coroides (**manchas de Elschnig**).
- Puede dar **ceguera cortical** en la eclampsia o en el síndrome de encefalopatía posterior reversible.
- Las alteraciones visuales (visión borrosa, fosfenos, escotomas) son **datos de severidad** en la preeclampsia.
- En general es **reversible** después del nacimiento.

23. Otras retinopatías que conviene reconocer

Retinopatía	Población	Datos clave
Retinopatía del prematuro	Recién nacidos de **menos de 32 semanas o menos de 1500 g**, sobre todo con oxígeno suplementario	Vascularización anormal de la retina inmadura. Tamizaje oftalmológico **a las 4 a 6 semanas de vida** (31 semanas de edad corregida). Se trata con láser o anti-VEGF. Puede causar desprendimiento de retina y ceguera
Retinopatía falciforme	Drepanocitosis, sobre todo la **hemoglobina SC**	Oclusiones periféricas, neovasos "en abanico marino" (*sea fan*), hemorragias en "parche de salmón"
Retinopatía por VIH / retinitis por citomegalovirus	VIH con **CD4 menores de 50**	Necrosis hemorrágica en "**queso con salsa de tomate**". Se trata con ganciclovir o valganciclovir
Retinopatía por hidroxicloroquina	Uso crónico (lupus, artritis reumatoide)	Maculopatía "**en ojo de buey**". Tamizaje anual tras 5 años de uso
Retinopatía de Purtscher	Traumatismo torácico grave, pancreatitis	Exudados algodonosos y blanqueamiento de la retina alrededor de la papila
Retinopatía por radiación	Radioterapia de cabeza o cuello	Cuadro parecido a la retinopatía diabética, meses o años después

Retinopatía	Población	Datos clave
Retinopatía de la anemia y la leucemia	Anemia grave, leucemia, trombocitopenia	Hemorragias con centro blanco (**manchas de Roth**), también presentes en la endocarditis
Degeneración macular asociada a la edad	Mayores de 50 años	**Drusas** (forma seca). Neovascularización coroidea y metamorfopsias (forma húmeda), que se trata con anti-VEGF. Es la primera causa de ceguera en adultos mayores en países desarrollados

24. Edema de papila: diferencial rápido

	Papiledema (hipertensión intracraneal)	Retinopatía hipertensiva grado IV	Neuritis óptica
Visión	Conservada al inicio; oscurecimientos visuales transitorios	Variable	**Disminuida**, con dolor al mover el ojo
Afectación	**Bilateral**	Bilateral	Generalmente unilateral
Otros datos	Cefalea, vómito, se pierde el pulso venoso	**Presión arterial muy alta**, hemorragias, exudados, estrella macular	Defecto pupilar aferente, alteración en la visión de colores
Conducta	Neuroimagen urgente	Bajar la presión de forma controlada	Esteroides; descartar esclerosis múltiple

PARTE 5. ESTACIÓN ECOE

25. Lista de cotejo: exploración del fondo de ojo

#	Acción esperada
1	Se presenta, identifica al paciente, explica el procedimiento y pide su consentimiento
2	Se lava las manos
3	Interroga por glaucoma o dolor ocular y **valora la cámara anterior** antes de dilatar. Si dilata, usa **tropicamida 1 %** y espera unos 15 minutos
4	Oscurece el cuarto y pide al paciente que **fije la mirada en un punto lejano** sin moverla
5	Ajusta el oftalmoscopio: luz encendida, apertura adecuada y lente en 0
6	Usa la **mano derecha y el ojo derecho para el ojo derecho**, y al revés para el izquierdo. Apoya la mano libre en la frente del paciente
7	Busca el **reflejo rojo** a 30 cm y unos 15° temporal
8	Se acerca siguiendo el reflejo hasta unos 2-3 cm y enfoca con el disco de Rekoss
9	Describe la **papila**: forma, color, bordes y excavación
10	Sigue los **vasos** de las 4 arcadas, describe la relación arteria-vena y los cruces
11	Revisa los **4 cuadrantes** de la retina
12	Examina la **mácula al final**, pidiendo que mire a la luz
13	Repite en el otro ojo
14	**Describe los hallazgos con la terminología correcta** y los **clasifica** (diabética o hipertensiva, con su grado)
15	Indica la **conducta**: control metabólico y de la presión, periodicidad del fondo de ojo y si envía a oftalmología
16	Advierte del efecto del midriático (visión borrosa y no conducir de 4 a 6 horas) y registra en el expediente

26. Cómo describir un fondo de ojo en voz alta

> “Fondo de ojo derecho con reflejo rojo presente. Papila redonda, de bordes nítidos, color rosado, con excavación de 0.3. La relación arteria-vena está disminuida, de 1:3, con reflejo en hilo de cobre y signo de cruce de Gunn en la arcada temporal superior. Hay hemorragias en llama y exudados algodonosos en la arcada temporal inferior. La mácula no tiene edema ni exudados y el reflejo foveal está presente. Conclusión: retinopatía hipertensiva grado III de Keith-Wagener-Barker, que corresponde a grado moderado de Mitchell-Wong.”

27. Casos para practicar

Caso 1. Hombre de 52 años con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2. No refiere molestias visuales. > **Respuesta:** debe hacerse **fondo de ojo con dilatación al momento del diagnóstico**, porque entre el 21 y el 39 % ya tiene retinopatía aunque vea bien. Si no hay lesiones y está bien controlado, el siguiente fondo de ojo se hace al año, o a los 2 años si sigue bien controlado. Las metas son HbA1c de alrededor de 6.5-7 %, presión menor de 130/80 y LDL menor de 100.

Caso 2. Mujer con diabetes tipo 2 de 12 años de evolución y HbA1c de 9.8 %. El fondo de ojo muestra **solo microaneurismas** dispersos. > **Respuesta: RDNP leve.** Se intensifica el control metabólico y de la presión, y se repite el fondo de ojo **en 12 meses** si no hay edema macular. Se queda en primer nivel.

Caso 3. Mismo paciente, años después: hemorragias intrarretinianas abundantes en los 4 cuadrantes y rosarios venosos en 2 cuadrantes. No hay neovasos. > **Respuesta: RDNP severa**: cumple la regla 4-2-1 (con un solo criterio basta). Hay un **riesgo alto de progresar a proliferativa**, cercano al 50 % en un año. Se **envía a oftalmología**, con revisión **cada 4 meses**, y se valora la panfotocoagulación temprana si el control es malo o si no acude a sus citas.

Caso 4. Paciente diabético con **pérdida súbita de visión sin dolor** en un ojo. En el fondo de ojo no se ve la retina por sangre en el vítreo. Tiene antecedente de neovasos. > **Respuesta: hemorragia vítrea por retinopatía diabética proliferativa.** Se envía a oftalmología. Se hace ultrasonido ocular para descartar desprendimiento de retina. Si no se reabsorbe en unos 2 a 3 meses o hay desprendimiento traccional, se hace **vitrectomía**. El ojo contralateral necesita **panfotocoagulación**.

Caso 5. Paciente diabético con visión borrosa central progresiva y dificultad para leer. Fondo de ojo: exudados duros en anillo cerca de la fóvea. > **Respuesta: edema macular diabético.** Se confirma con **OCT** en oftalmología. Si afecta el centro, el tratamiento son las **inyecciones intravítreas de anti-VEGF**. Si no responde, se usan corticoides intravítreos.

Caso 6. Hombre de 48 años, hipertenso sin tratamiento. TA de 150/95. Fondo de ojo: arterias estrechas con reflejo en hilo de cobre y muescas en los cruces AV. No hay hemorragias. > **Respuesta: retinopatía hipertensiva grado II de Keith-Wagener-Barker** (leve de Mitchell-Wong). Se inicia tratamiento antihipertensivo y cambios en el estilo de vida, se buscan otros factores de riesgo cardiovascular y se repite el fondo de ojo en 6 a 12 meses.

Caso 7. Mujer de 40 años con cefalea intensa y visión borrosa. TA de 230/140. Fondo de ojo: hemorragias en llama, exudados algodonosos, estrella macular y **bordes de la papila borrosos**. > **Respuesta: retinopatía hipertensiva grado IV** (grave de Mitchell-Wong): es una **emergencia hipertensiva o hipertensión maligna**. Se hospitaliza y se baja la presión de forma **controlada** con fármacos IV, no más del 25 % en la primera hora. Se busca daño a otros órganos: encefalopatía, función renal, troponinas y frotis de sangre.

Caso 8. Hombre de 70 años con fibrilación auricular. Tiene **pérdida súbita e indolora** de la visión del ojo derecho desde hace 1 hora. Fondo de ojo: retina blanquecina con **mancha rojo cereza**. > **Respuesta: oclusión de la arteria central de la retina**, probablemente embólica. Es una **urgencia equivalente a un evento vascular cerebral**: se envía de inmediato a un centro con unidad de ictus y se estudia el origen del émbolo (ecocardiograma y Doppler carotídeo). Si tuviera más de 50 años con cefalea o claudicación mandibular, se pediría VSG y PCR para descartar arteritis de células gigantes.

Caso 9. Mujer de 65 años, hipertensa, con disminución de visión de días de evolución. Fondo de ojo: hemorragias en llama en los 4 cuadrantes, venas dilatadas y tortuosas, y edema de papila. > **Respuesta: oclusión de la vena central de la retina** (imagen en “tormenta de sangre”). Se envía a oftalmología: anti-VEGF si hay edema macular y vigilancia de neovasos y glaucoma neovascular. Se controlan la hipertensión y los demás factores de riesgo.

Caso 10. Mujer con diabetes tipo 1 que planea embarazarse. > **Respuesta:** necesita **fondo de ojo antes de concebir** y otro en el primer trimestre. El embarazo puede acelerar la retinopatía. Si no tiene lesiones, se repite a las 28 semanas. Si tiene RDNP leve o moderada, entre las 16 y 20 semanas. Si tiene severa o proliferativa, a las 12 semanas y luego cada 1 a 3 meses, con láser si hace falta. Se vigila durante el primer año posparto.

28. Resumen para repasar

- El fondo de ojo es la única ventana para ver vasos in vivo. Antes de dilatar con tropicamida 1 % se valora la **cámara anterior**.
- La técnica es: **mano derecha y ojo derecho para el ojo derecho**, reflejo rojo a 30 cm y 15° temporal, papila, vasos, cuadrantes y **mácula al final**.
- **Fondo de ojo normal:** papila de 1.5 mm, rosada, bordes netos, excavación de hasta 0.3, relación arteria-vena 2:3, y pulso venoso presente (indica presión intracraneal normal).
- **Retinopatía diabética:**
  - Es la primera causa de ceguera en adultos en edad laboral.
  - El **primer signo es el microaneurisma**.
  - La regla **4-2-1** define la RDNP severa.
  - Los **neovasos** definen la proliferativa.
  - El **edema macular** es la causa más frecuente de pérdida visual.
- **Tamizaje:** DM2 **al diagnóstico** y luego anual. DM1 **a los 3-5 años** del diagnóstico. Embarazo **antes de concebir y en el primer trimestre**. La diabetes gestacional no lo requiere.

- **Tratamiento de la retinopatía diabética:** control de glucosa y presión; **panfotocoagulación** en la proliferativa de alto riesgo; **anti-VEGF** en el edema macular con afectación central; **vitrectomía** en hemorragia vítrea persistente o desprendimiento traccional.
- **Retinopatía hipertensiva:**
    - Keith-Wagener-Barker: **I** estrechamiento; **II** hilo de cobre y cruces; **III** hemorragias y exudados; **IV** edema de papila (hipertensión maligna).
    - Mitchell-Wong la simplifica en leve, moderada y grave.
- **Mancha rojo cereza:** oclusión de la arteria central (urgencia como un evento vascular cerebral).
- **“Tormenta de sangre”:** oclusión de la vena central.